

SPESIFIKASI LENGKAP FITUR & MATRIKS RBAC

Katalog Fitur Terpadu, Arsitektur Multi-Cabang, dan Matriks Role-Based Access Control
Istana Laundry Management System

Nama Sistem:	Istana Laundry Management System (Semi-ERP)
Klien / Bisnis:	Istana Premium Laundry Service (Samarinda, Kaltim)
Versi Dokumen:	Versi 3.2 (Production Live Edition)
Tanggal Pembaruan:	27 Agustus 2026
Teknologi Inti:	Laravel 13 · PHP 8.4 · MySQL 8.0 · Sanctum API · Spatie RBAC
Status Sistem:	100% LIVE PRODUCTION & RESTFUL API READY
Official Hotline:	+62 811-5599-199 (Customer Care / Admin Pusat)
URL Production:	https://istanasystem.alk-tech.my.id

Disusun untuk Manajemen Eksekutif, Tim Auditor, System Architect, dan Tim Operasional Outlet

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & ARSITEKTUR SISTEM

1.1 Gambaran Umum Produk

Istana Laundry Management System adalah sistem Enterprise Resource Planning (Semi-ERP) berbasis web terintegrasi dan multi-cabang yang dirancang untuk mengotomasi seluruh siklus bisnis operasional laundry komersial modern kelas premium di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Sistem ini menghubungkan dan menyinkronkan seluruh titik operasional secara real-time: transaksi kasir (POS), alur workshop produksi cucian 8-stasiun, sistem loyalitas & keanggotaan pelanggan (CRM), rantai pasok & inventori (Procurement & FIFO Stock), pencatatan akuntansi double-entry otomatis, pengelolaan penggajian SDM (HR & Payroll), depresiasi aset tetap, hingga dashboard eksekutif multi-peran.

Prinsip Desain & Ketahanan Sistem:

Sistem menerapkan prinsip **Zero-Trust Security**, **Multi-Tenant Branch Data Isolation**, **Idempotent Financial Journaling**, dan **High-Performance RESTful API Architecture** untuk menjamin akurasi data serta keandalan operasional tingkat tinggi.

1.2 Arsitektur Multi-Cabang (Multi-Tenancy Scoping)

Sistem menggunakan pola arsitektur *Single-Database Multi-Tenant Lightweight Isolation*. Setiap data operasional (transaksi order, antrean produksi, stok barang, mutasi jurnal, absensi karyawan, hingga aset tetap) diikat dengan kolom `BRANCH_ID`.

- Automated Eloquent Global Scope:** Model Eloquent yang mengimplementasikan Trait BranchScoped secara otomatis menyaring kueri database berdasarkan cabang aktif pengguna yang terautentikasi.
- Middleware Branch Enforcement:** BranchScopeMiddleware memastikan seluruh rute HTTP web dan API v1 memvalidasi parameter cabang dan mencegah kebocoran data antar outlet.
- Dynamic Scope Switching:** Peran tingkat eksekutif (Developer, Owner, Super_Admin, Finance) diberikan wewenang untuk beralih konteks cabang (Switch Branch) atau melihat agregat seluruh outlet (Global Scope).

1.3 Komposisi Teknologi (Tech Stack)

KOMPONEN LAYER	TEKNOLOGI TERPASANG	FUNGSI & KETERANGAN
Backend Framework	Laravel 13.x (PHP 8.4-FPM)	Core business logic, MVC architecture, job queues, CLI backfill tooling.
Database Engine	MySQL 8.0 (InnoDB Engine)	Relational schema, foreign keys, decimal precision untuk kalkulasi keuangan.
Auth & RBAC	Laravel Breeze · Spatie Permission v8 · TOTP 2FA	Role-based access control, Google Authenticator 2FA, 30-Day Trusted Device.
API Architecture	Laravel Sanctum · OpenAPI 3.0 / Swagger	Stateful token-based auth, 80+ endpoints RESTful v1, Swagger documentation UI.
Frontend UI	Tailwind CSS v4 · Alpine.js v3 · Chart.js	Responsive tablet/desktop UI, Material Design 3 Expressive, interactive visual charts.
Document Engines	Barryvdh DomPDF · Maatwebsite Excel	Export struk thermal/A4, laporan keuangan, slip gaji, dan lembar kerja spreadsheet.

2. STRUKTUR PERAN (ROLES) & HIERARKI HAK AKSES

Sistem mendefinisikan **9 (Sembilan) Peran Pengguna Resmi** yang terdaftar pada sistem autentikasi dan manajemen otorisasi Spatie Laravel-Permission. Setiap peran memiliki batasan wewenang dan cakupan cabang (branch scope) yang disesuaikan secara presisi dengan tanggung jawab operasional di lapangan.

ROLE IDENTIFIER	NAMA PERAN & JABATAN	SCOPE CABANG	TANGGUNG JAWAB & HAK AKSES UTAMA
DEVELOPER	System Architect / Developer	GLOBAL (ALL)	Akses tanpa batas (Permission::all()), konfigurasi sistem tingkat rendah, audit log, migration, sinkronisasi jurnal, dan diagnostik API.
OWNER	Pemilik Usaha / Direksi Eksekutif	GLOBAL (SWITCHABLE)	Akses penuh ke seluruh cabang: pemantauan dashboard eksekutif, persetujuan refund 4-tahap, audit laporan keuangan (Laba Rugi, Neraca), kebijakan promo, dan manajemen aset.
SUPER_ADMIN	Administrator Operasional Pusat	GLOBAL (SWITCHABLE)	Pengelolaan akun pengguna/staf, master cabang & harga layanan, pengawasan stok inventori seluruh cabang, approval Purchase Request (PR), dan audit kinerja operasional.
BRANCH_ADMIN	Store Manager / Kepala Cabang	TERKUNCI CABANG	Bertanggung jawab penuh atas operasional 1 cabang fisik: supervisi transaksi kasir, antrean workshop, pengajuan PR/PO cabang, monitoring stok BHP, dan verifikasi absensi staf.
WORKSHOP_ADMIN	Supervisor Produksi Workshop	TERKUNCI CABANG	Pengawasan alur produksi cucian 8-stasiun, alokasi kapasitas mesin pencuci & pengering, pembaruan status massal (bulk update), dan pemantauan stok deterjen/parfum.
CASHIER	Front-Desk Cashier (Kasir)	TERKUNCI CABANG	Pelayanan Point of Sale (POS) cepat: input nota baru, pendaftaran pelanggan instan, perhitungan diskon kupon & poin loyalitas, cetak struk/nota thermal, buka/tutup shift kasir.
WORKSHOP_STAFF	Operator Produksi / Mesin	TERKUNCI CABANG	Operator lantai kerja (pencucian, pengeringan, setrika uap, pelipatan, QC). Memperbarui status cucian dari stasiun satu ke stasiun berikutnya secara bertahap via antarmuka workshop.
CS_MARKETING	Customer Service & Marketing	TERKUNCI CABANG	Manajemen data hubungan pelanggan (CRM), pengecekan status pesanan pelanggan, pengelolaan kampanye promosi, program loyalitas poin, dan broadcast notifikasi WhatsApp.
FINANCE	Kepala Akuntan & Keuangan	GLOBAL (SWITCHABLE)	Otoritas akuntansi dan keuangan: Chart of Accounts (COA), Jurnal Umum, penutupan periode akuntansi, pelunasan utang supplier (AP), pencatatan beban operasional, payroll, dan depresiasi aset.

Aturan Keamanan Data Lintas Cabang (Tenant Safety):

Pengguna dengan role **Branch_Admin, Workshop_Admin, Cashier, Workshop_Staff, dan CS_Marketing** secara permanen diisolasi hanya dapat melihat dan memanipulasi data di cabang penugasan mereka. Upaya manipulasi ID cabang pada payload request akan ditolak secara otomatis oleh BranchScopeMiddleware dengan status HTTP 403 Forbidden



PERMISSION NAME / CATEGORY	DEV	OWN	SUP	ADM	W-ADM	CSH	W-STF	CSM	FIN
inventory.create (Tambah Item BHP Baru)	?	?	?	?	-	-	-	-	-
inventory.update (Koreksi / Adjust Stok BHP)	?	?	?	?	?	-	-	-	-
purchase_requests.approve (Approval Pengajuan PR)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
E. FINANCE & ACCOUNTING									
journals.view (Lihat Buku Jurnal & Buku Besar)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
journals.create (Input Jurnal Umum Manual)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
journals.post (Posting Jurnal Transaksi)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
journals.reverse (Pembatalan / Reversal Jurnal)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
accounting_periods.close (Tutup Periode Buku)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
F. HR & PAYROLL MANAGEMENT									
employees.manage (Kelola Biodata & Akun Staf)	?	?	?	?	-	-	-	-	-
attendances.manage (Input & Verifikasi Presensi)	?	?	?	?	-	-	-	-	-
payroll.manage (Generate, Finalize & Slip Gaji)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
G. FIXED ASSETS & DEPRECIATION									
assets.manage (Master Aset & Maintenance Log)	?	?	?	?	-	-	-	-	?
depreciation.process (Proses Penyusutan Bulanan)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
H. REPORTS & ANALYTICS									
reports.sales (Laporan Omset & Penjualan)	?	?	?	?	-	-	-	?	?
reports.production (Laporan Throughput & Lead Time)	?	?	?	?	?	-	-	-	-
reports.finance (Laba Rugi, Neraca, Neraca Saldo)	?	?	-	-	-	-	-	-	?
reports.export (Ekspor PDF, Excel, CSV)	?	?	?	?	?	-	-	-	?

PERMISSION NAME / CATEGORY	DEV	OWN	SUP	ADM	W-ADM	CSH	W-STF	CSM	FIN
I. MASTER DATA & SYSTEM GOVERNANCE									
services.manage (Master Layanan & Tarif Cabang)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
branches.manage (Master Cabang & Scope Switch)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
users.manage (Manajemen Staf & Reset Password)	?	?	?	-	-	-	-	-	-
roles.manage (Konfigurasi RBAC & Permissions)	?	?	-	-	-	-	-	-	-

4. RINCIAN LENGKAP FITUR PER MODUL BISNIS

Bagian ini menjabarkan seluruh fungsionalitas, logika bisnis, dan integrasi teknis yang telah selesai dibangun dan beroperasi pada sistem.

MODUL 1: AUTENTIKASI, KEAMANAN TINGKAT TINGGI & PROFILING

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Two-Factor Authentication (2FA TOTP):** Implementasi algoritma berbasis waktu RFC 6238 yang kompatibel dengan Google Authenticator / Microsoft Authenticator. Menghasilkan QR Code setup dan 8 kode pemulihan darurat (recovery codes).
- **2FA Login Challenge & Trust Device:** Mekanisme verifikasi kode 6-digit saat login akun. Tersedia opsi "Percayai Perangkat Ini Selama 30 Hari" yang menyimpan token terenkripsi SHA-256 pada tabel `user_trusted_devices` dan cookie browser `2fa_device_trust`.
- **Kompresi Foto Profil WebP Dinamis:** Upload avatar pengguna secara otomatis dikonversi ke format `.webp` berkualitas tinggi dengan ukuran berkas terkompresi maksimal 200KB via `ImageCompressionService`.
- **Proteksi Header Keamanan (SecurityHeadersMiddleware):** Memasang header HTTP wajib (HSTS, CSP, X-Frame-Options: SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options: nosniff, X-XSS-Protection) untuk mencegah serangan Clickjacking, XSS, dan MIME-sniffing.
- **Jejak Audit Komprehensif (Audit Logging):** Pencatatan otomatis setiap aktivitas login, logout, create, update, delete, status shift, dan mutasi finansial mencakup IP Address, User-Agent, dan data payload sebelum/sesudah perubahan.

Endpoint Kunci: `POST /login` · `POST /two-factor-challenge` · `POST /profile/2fa/enable` · `POST /profile/avatar`

MODUL 2: POINT OF SALE (POS) & TRANSAKSI KASIR HARIAN

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Layar Kasir Cepat (Desktop & Tablet-Ready):** Antarmuka kasir responsif dengan katalog layanan (Kiloan, Satuan, Karpet/Gorden, Express) dengan penetapan harga dinamis per cabang (`ServiceBranchPrice`).
- **Pendaftaran Pelanggan Instan (Inline POS Registration):** Pencarian pelanggan real-time berdasarkan nama/nomor telepon, dengan modal registrasi instan tanpa perlu berpindah dari layar POS.
- **Multi-Metode Pembayaran:** Mendukung Tunai (Cash dengan kalkulator kembalian instan), Transfer Bank, QRIS, dan Pembayaran Sebagian / Hutang (Pending/Partial Payment).
- **Sequence Locked Order Numbering:** Penomoran nota otomatis dan unik per cabang dengan locking transaksi (contoh: ORD-WJK-202608-00042) guna mencegah duplikasi nomor nota saat kasir sibuk.
- **Manajemen Shift Kasir & Rekonsiliasi:** Buka shift kasir dengan modal awal, tutup shift dengan input kas fisik aktual, kalkulasi selisih kas (over/short), pencatatan kas kecil (Petty Cash masuk/keluar), dan ekspor PDF ringkasan shift.
- **Cetak Nota & Integrasi WhatsApp:** Cetak struk thermal (58mm/80mm), cetak faktur invoice A4, dan kirim pesan nota WhatsApp resmi (+62 811-5599-199) langsung ke nomor pelanggan.
- **Draft / Hold Order:** Simpan antrean transaksi sementara dan panggil kembali saat pelanggan siap membayar.

Endpoint Kunci: `GET|POST /pos` · `POST /pos/shift/open` · `POST /pos/shift/close` · `GET /invoices/{order}/receipt`

MODUL 3: WORKSHOP PRODUCTION & REALTIME ORDER TRACKING

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Alur Produksi Linear 8-Stasiun:** Transisi status cucian terpantau ketat secara bertahap: TERIMA ? PILAH ? CUCI ? KERING ? LIPAT ? CEK ? SIAP ? DIAMBIL
- **Penegakan Aturan Transisi (Linear Enforcement):** ProductionService memastikan cucian tidak dapat melompati stasiun (misal dari TERIMA langsung ke SIAP tanpa melewati proses pencucian dan pengeringan).
- **Audit Log Stasiun (ProductionStatusLog):** Setiap perubahan status merekam timestamp presisi, operator yang bertugas, dan catatan kendala teknis (noda membandel, kancing lepas, dll).
- **Portal Lacak Cucian Publik:** Pelanggan dapat memantau status pengerjaan secara mandiri melalui URL /track?order_number=... atau REST API /api/v1/track lengkap dengan indikator persentase progress visual.
- **Notifikasi Otomatis Cucian Selesai:** Tombol kirim notifikasi WhatsApp otomatis saat status mencapai **SIAP** untuk memberi tahu pelanggan bahwa cucian siap diambil.

Endpoint Kunci: `GET /production` · `POST /production/update/{id}` · `GET /track` · `GET /invoices/{order}/ready-whatsapp`

MODUL 4: CRM, MEMBERSHIP TIERING & LOYALTY PROMOTIONS

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **4-Tier Level Keanggotaan:** Kategori keanggotaan otomatis berjenjang (**Bronze, Silver, Gold, Platinum**) berdasarkan akumulasi nominal transaksi dan frekuensi pencucian pelanggan.
- **Engine Poin Loyalitas Otomatis:** Pelanggan mendapatkan poin setiap mencapai batas nominal belanja tertentu. Poin dapat ditukarkan langsung di kasir sebagai potongan tagihan nota sesuai nilai tukar yang dikonfigurasi di SystemSetting.
- **Koreksi & Ledger Poin (LoyaltyPointLog):** Riwayat mutasi perolehan dan pemakaian poin tercatat rapi, dengan fitur penyesuaian poin manual oleh Admin disertai alasan/keterangan.
- **Engine Kupon Promosi Lanjutan:** Pembuatan kupon diskon persentase (%) atau potongan nominal (Rp), batas minimal belanja, masa berlaku, pembatasan kuota per pelanggan, serta segmentasi promo khusus (semua pelanggan, member baru, atau member lama).
- **Ekspor Database Pelanggan:** Unduh data pelanggan beserta saldo poin dan total transaksi dalam format CSV, PDF, dan Excel.

Endpoint Kunci: `GET|POST /customers` · `POST /customers/{id}/adjust-points` · `GET|POST /promotions` · `GET /customers/export/xlsx`

MODUL 5: INVENTORY, FIFO STOCK & SIKLUS PENGADAAN (PROCUREMENT)

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Master Bahan Habis Pakai (BHP):** Pengelolaan stok deterjen, pelembut, parfum, plastik packing, hanger, dan label per cabang dengan SKU, kategori, unit satuan, stok minimal, dan stok berjalan.
- **Peringatan Stok Rendah (Low Stock Alert):** Sistem otomatis menandai item yang stoknya berada di bawah batas minimum guna mencegah kekosongan bahan operasional di outlet.
- **Siklus Pengadaan 3-Tahap Terintegrasi:**
 1. **Purchase Request (PR):** Pengajuan permintaan barang dari cabang/workshop, diverifikasi dan di-approve/reject oleh Super Admin / Owner.
 2. **Purchase Order (PO):** Penerbitan pesanan resmi ke Supplier dengan estimasi harga, cetak PO PDF, kirim via WhatsApp, dan tracking status pengiriman supplier.
 3. **Goods Received Note (GRN):** Penerimaan fisik barang di cabang, verifikasi kesesuaian jumlah/kualitas barang, otomatis menambah stok inventori via *FIFO Batch*, dan secara otomatis memposting jurnal akuntansi Utang Usaha / Persediaan.
- **Master Supplier & Rekam Pembelian:** Database pemasok lengkap dengan kontak, alamat, termin pembayaran, dan riwayat pesanan barang.

Endpoint Kunci: [GET /inventory](#) · [GET|POST /procurement/purchase-requests](#) · [GET|POST /procurement/purchase-orders](#) · [GET|POST /procurement/grns](#)

MODUL 6: FINANCE, ACCOUNTING & AUTOMATED DOUBLE-ENTRY LEDGER

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Chart of Accounts (COA) Standar Indonesia:** Struktur hierarki akun akuntansi Level 1–4 mencakup 5 klasifikasi utama (Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, dan Beban) dengan saldo normal Debit/Kredit.
- **Jurnal Otomatis Berbasis Event (Event-Driven Double-Entry):**
 - *Order Lunas:* Debit Kas/Bank vs Kredit Pendapatan Jasa Laundry.
 - *Penerimaan GRN:* Debit Persediaan Bahan vs Kredit Utang Usaha (AP).
 - *Finalisasi Payroll:* Debit Beban Gaji vs Kredit Utang Gaji / Kas.
 - *Depresiasi Aset:* Debit Beban Penyusutan vs Kredit Akumulasi Penyusutan Aset.
 - *Beban Operasional:* Debit Beban Operasional vs Kredit Kas Kecil.
 - *Pelunasan Supplier:* Debit Utang Usaha vs Kredit Kas/Bank.
- **Jurnal Umum Manual & Reversal:** Fasilitas input mutasi jurnal manual multi-baris dengan validasi keseimbangan debit-kredit ketat, serta fitur pembatalan jurnal (reversal).
- **Tutup Buku & Closing Checklist:** Penguncian periode akuntansi bulanan (Accounting Period) untuk mencegah manipulasi data transaksi historis setelah audit selesai.
- **Laporan Keuangan Eksekutif Multi-Format:** Menghasilkan Laporan Laba Rugi (Income Statement), Neraca (Balance Sheet), Neraca Saldo (Trial Balance), dan Buku Besar Akun (Ledger) dalam format CSV, Excel, PDF Standar, dan PowerBI Executive PDF.

Endpoint Kunci: [GET /finance](#) · [GET|POST /finance/journals](#) · [GET /finance/reports/pdf](#) · [GET /finance/reports/powerbi-pdf](#)

MODUL 7: HR MANAGEMENT & PENGGAJIAN TERKONSOLIDASI (PAYROLL)

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Master Karyawan & Integrasi Akun Sistem:** Pengelolaan data NIK, jabatan, cabang, gaji pokok, rekening bank BCA, serta fitur pembuatan/penautan akun login user dan reset password langsung dari modul HR.
- **Pencatatan Presensi & Lembur:** Logging kehadiran staf harian, jam kerja, shift, dan jam lembur per cabang.
- **Engine Penggajian Bulanan Batch:** Generate draf penggajian seluruh karyawan per cabang dalam satu klik dengan kalkulasi otomatis: Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Uang Makan & Transport, Upah Lembur, Bonus Kinerja, Potongan Absensi, Potongan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, serta Potongan Kasbon.
- **Siklus Status Payroll:** DRAFT (Dapat disesuaikan) ? FINAL (Terkunci permanen dari perubahan tidak sah) ? PAID.
- **Cetak Slip Gaji (Payslip) & Auto Sync Jurnal:** Desain slip gaji profesional siap cetak/unduh, dan sinkronisasi otomatis nilai beban gaji ke jurnal umum akuntansi.

Endpoint Kunci: `GET /hr` · `POST /hr/payrolls` · `POST /hr/payrolls/{payroll}/finalize` · `GET /hr/payslip/{item}`

MODUL 8: FIXED ASSETS & JADWAL DEPRESIASI OTOMATIS

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Inventarisasi Aset Tetap:** Pencatatan mesin cuci komersial, dryer, boiler uap, setrika, kendaraan operasional, dan instalasi fisik dengan kode aset unik, tanggal perolehan, harga beli, nilai residu, dan masa manfaat.
- **Kalkulasi Depresiasi Otomatis:** Mendukung metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*) dan Saldo Menurun Ganda (*Double-Declining Balance*) dengan kalkulasi nilai buku aktual dan jadwal penyusutan bulanan (*DepreciationSchedule*).
- **Log Pemeliharaan & Servis Mesin (Maintenance Logs):** Pencatatan riwayat servis berkala, penggantian suku cadang, kalibrasi, biaya perbaikan mesin, teknisi vendor, dan tanggal servis berikutnya.
- **Portfolio Analytics:** Visualisasi grafik akumulasi penyusutan vs nilai buku aset per kategori dan cabang, dengan export CSV, PDF, dan Excel.

Endpoint Kunci: `GET /assets` · `POST /assets` · `POST /assets/{asset}/maintenance` · `GET /assets/export/pdf`

MODUL 9: EXECUTIVE DASHBOARDS & PERFORMANCE KPI ANALYTICS

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **5 Tampilan Dashboard Khusus Sesuai Peran Pengguna:**
 - *Owner Dashboard:* Agregat omset multi-cabang, profit bersih, utilisasi mesin, grafik tren pendapatan 30 hari, dan komparasi performa antar outlet.
 - *Branch Admin Dashboard:* Omset harian cabang, status order aktif, peringatan stok menipis, dan ringkasan kehadiran staf outlet.
 - *Workshop Supervisor Dashboard:* Beban antrean cucian per stasiun, volume kg selesai, dan estimasi waktu selesai.
 - *Cashier Dashboard:* Kas masuk shift berjalan, total nota diterbitkan, target transaksi harian, dan ringkasan kas kecil.
 - *Finance Dashboard:* Saldo Kas & Bank, total piutang usaha belum lunas, total utang supplier jatuh tempo, dan status penutupan buku.
- **Leaderboard & Kinerja Staf:** Pemeringkatan produktivitas kasir (kecepatan & nominal omset) dan operator workshop (throughput cucian selesai).
- **Ekspor Laporan Kinerja:** Download rekap performa dalam format PDF dan Excel.

Endpoint Kunci: [GET /dashboard](#) · [GET /performance](#) · [GET /performance/export/pdf](#) · [POST /switch-branch](#)

MODUL 10: CUSTOMER PORTAL, ONBOARDING GUIDE & INTERACTIVE WEB

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Landing Page Interaktif (Expressive UI):** Tampilan beranda modern dengan katalog paket laundry, kalkulator interaktif estimasi biaya cuci berdasarkan berat/jenis pakaian, dan ulasan pelanggan.
- **Peta Interaktif 5 Outlet Samarinda:** Integrasi Leaflet Map Canvas interaktif memetakan 5 cabang fisik (Wijaya Kusuma, Dr. Sutomo, P. Hidayatullah, Lambung Mangkurat, dll) lengkap dengan tombol rute Google Maps.
- **Order Online dengan Titik Koordinat GPS:** Modal pemesanan online multi-step bagi pelanggan untuk layanan jemput-antar (Pickup & Delivery) disertai koordinat GPS peta lokasi jemput.
- **Portal Panduan Training Staf Interaktif (/guide):** Dokumentasi SOP operasional interaktif untuk kasir, operator workshop, supervisor, dan finance guna mempercepat onboarding staf baru.

Endpoint Kunci: [GET /](#) · [GET /track](#) · [GET /guide](#) · [POST /api/v1/orders/online](#)

MODUL 11: 100% FEATURE-COMPLETE RESTFUL API ENGINE (V1)

Deskripsi & Fungsionalitas:

- **Arsitektur API Enterprise:** Memuat 16 Controller API khusus dengan lebih dari 80 endpoint terproteksi token otentikasi Laravel Sanctum dan rate-limit 120 req/menit.
- **Modul API Terakreditasi Lengkap:**
 - *Auth & Profile API:* Login, Logout, Info Pengguna (Me), 2FA Activation/Challenge, Upload Avatar.
 - *POS Tablet API:* Master layanan cabang, database pelanggan, dan pembuatan order instan untuk aplikasi tablet kasir.
 - *Workshop API:* Antrean produksi dan patch update status cucian stasiun kerja via barcode scanner.

- *Public API*: Endpoint terbuka untuk daftar cabang, katalog harga, tracking publik, dan order online berkoordinat GPS.
- *Management Suite API*: CRUD Customers, Inventory, HR, Assets, Finance (COA, Jurnal, Laporan), Procurement (PR, PO, GRN), Shifts, Users, dan Audit Logs.
- **Dokumentasi Interaktif Swagger UI**: Akses dokumentasi pengembang lengkap dan uji coba interaktif endpoint langsung di URL `/api/documentation`.

Endpoint Kunci: `POST /api/login` · `GET /api/v1/dashboard/stats` · `GET /api/documentation`

5. TATA KELOLA KEAMANAN, AUDIT & INTEGRITAS DATA

5.1 Mekanisme Pencegahan Kebocoran Data (Data Isolation)

Integritas data transaksi antar unit cabang dijamin melalui beberapa lapis pengamanan:

- **Database Constraint & Foreign Key:** Semua relasi data mengikat secara ketat integritas referensial ke tabel branches dengan indeks performa tinggi.
- **Automatic Branch Ingestion:** Setiap entitas baru yang dibuat oleh kasir atau admin cabang secara otomatis mewarisi branch_id dari session aktif pengguna tanpa bergantung pada input form sisi klien.
- **Super User Audit Switcher:** Hanya pengguna dengan izin eksplisit yang dapat mengeksekusi rute POST /switch-branch. Setiap pergantian cabang dicatat dalam audit trail.

5.2 Kebijakan Integritas Transaksi Keuangan

- **Anti-Imbalance Protection:** Sistem menolak eksekusi jurnal yang nilai total debit dan kreditnya tidak seimbang dengan melempar JournalNotBalancedException.
- **Strict Period Locking:** Transaksi pada periode akuntansi yang telah berstatus closed tidak dapat diubah atau ditambah, mencegah distorsi laporan keuangan auditable.
- **Idempotent Event Posting:** Observer keuangan menggunakan database transaction dan lock pengecekan entitas untuk memastikan tidak terjadi duplikasi jurnal ganda pada satu nomor order.

5.3 Backup & Recovery Terjadwal

Sistem dilengkapi paket spatie/laravel-backup yang dikonfigurasi untuk mencadangkan database MySQL dan berkas storage secara otomatis setiap hari, menjamin kesiapan pemulihan bencana (Disaster Recovery).

6. INFORMASI KONTAK & DUKUNGAN SISTEM

Nama Perusahaan:	Istana Premium Laundry Service Samarinda
Alamat Kantor Pusat:	Jl. KH. Wahid Hasyim 2 No.57, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Official Customer Care WhatsApp:	+62 811-5599-199
Live Production URL:	https://istanasystem.alk-tech.my.id
Dokumentasi API Swagger:	https://istanasystem.alk-tech.my.id/api/documentation
Repository Kode Sumber:	https://github.com/fk0u/IstanaLaundryManagementSystem

Dokumen ini dibuat secara otomatis oleh sistem sebagai representasi resmi status fitur, arsitektur, dan hak akses RBAC Istana Laundry Management System.

© 2026 Istana Laundry Management System · Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.